

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Bibliotecas: Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib e Seaborn

Numpy - manipulação de array

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B3S22A1

Bibliotecas: Pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e Seaborn

Mapa da Unidade 5 Componente 3

semana
20

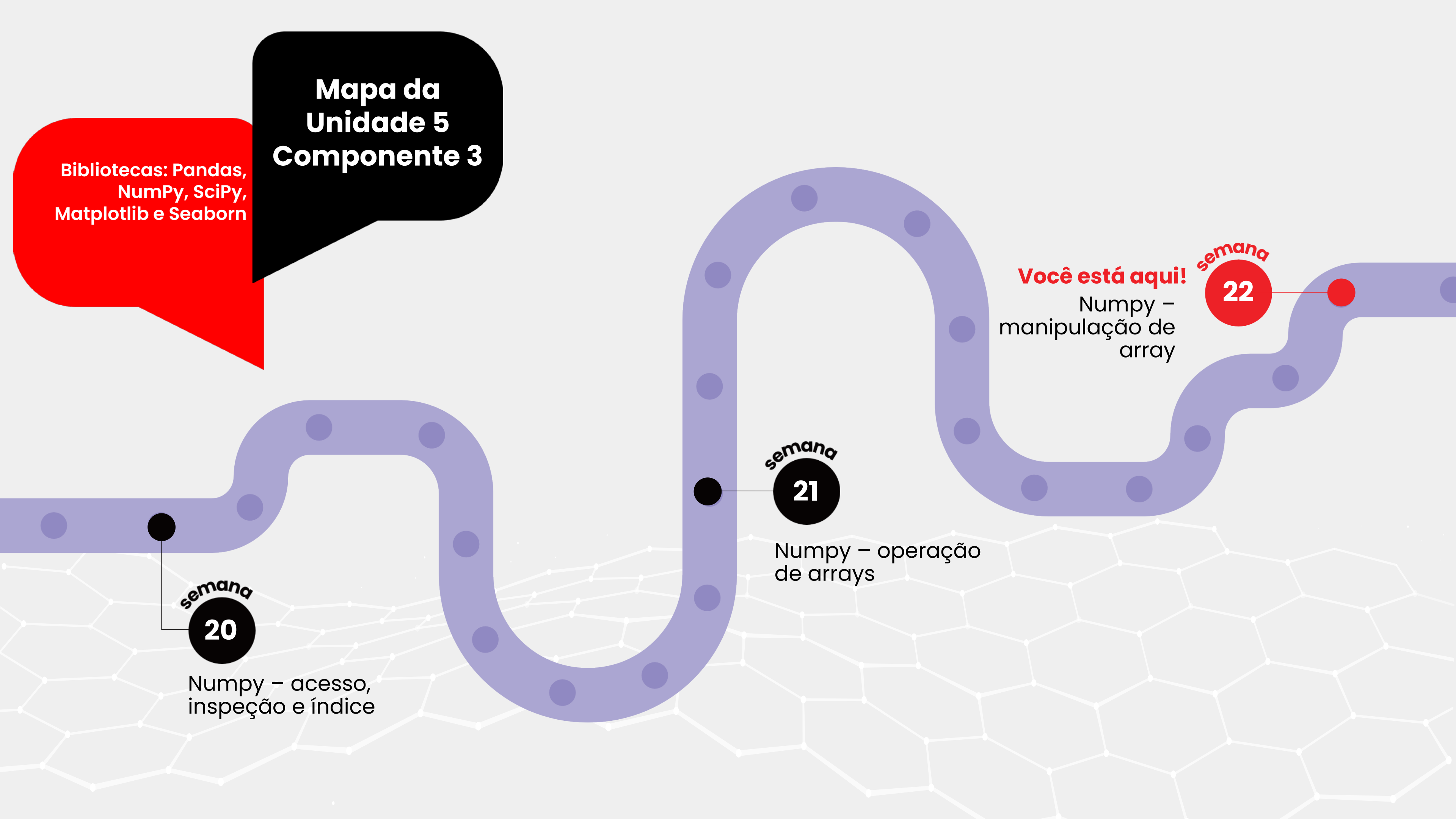
Numpy – acesso,
inspeção e índice

semana
21

Numpy – operação
de arrays

Você está aqui!
Numpy –
manipulação de
array

semana
22



Bibliotecas: Pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e Seaborn

Mapa da Unidade 5 Componente 3

Você está aqui!

Numpy - manipulação de array

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B3S22A1

22



Objetivos da aula

- Conhecer as manipulações de arrays usando a biblioteca NumPy;
- Conhecer o MNIST.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Duração da aula

50 minutos.



Competências técnicas

- Proficiência em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Usar técnicas para explorar e analisar dados, aplicar modelos estatísticos, identificar padrões, realizar inferências e tomar decisões baseadas em evidências.



Competências socioemocionais

- Colaborar, efetivamente, com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados;
- Trabalhar em equipes multifuncionais, colaborando com colegas, gestores e clientes.



Primeiras ideias

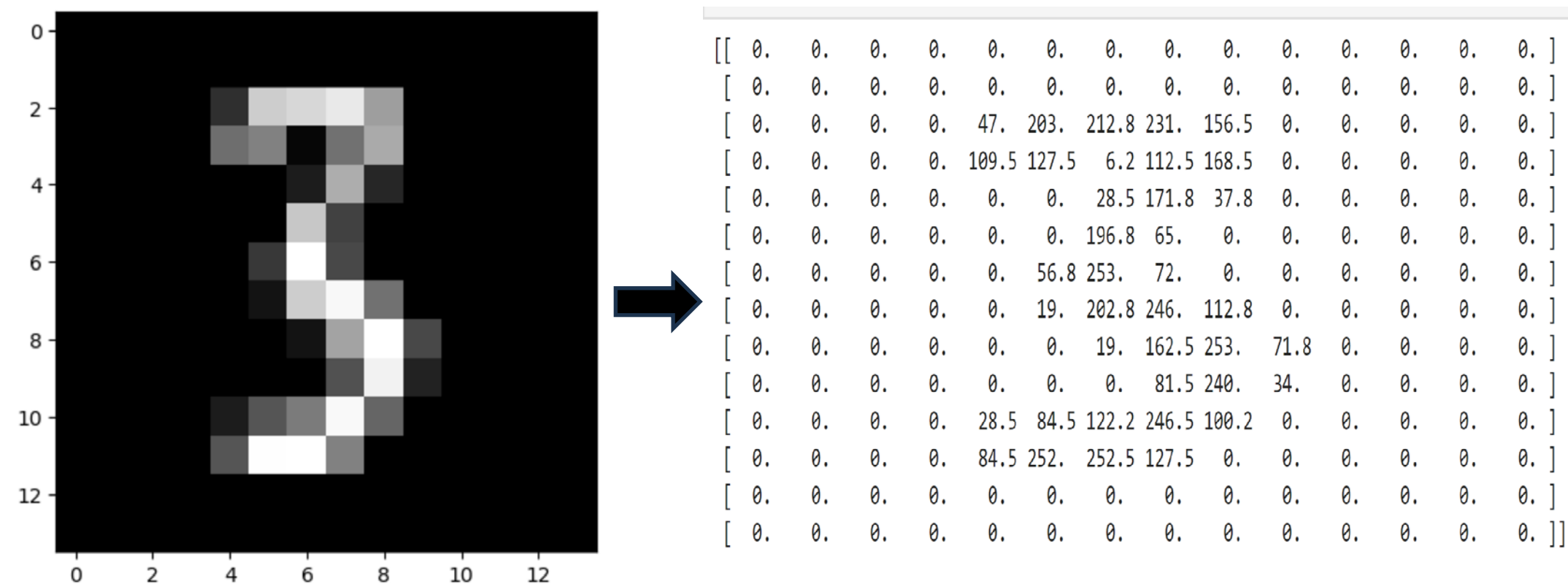
Como uma criança e um computador aprendem a ler?

Como o computador entende um número escrito à mão?

Como ensinar uma máquina a entender os números?

MNIST

Para facilitar a demonstração, vamos dividir a imagem em 14 x 14, o que significa 196 pixels. A representação numérica está ao lado.



Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

E é esse vetor, 196×1 , que entra nos algoritmos de aprendizado de máquina (ou rede neural). Mas como se transforma nesse vetor?

196x1

NumPy – Redimensionando

Como vimos, manipular arrays é muito importante! Vamos ver, agora, o reshape?

O **reshape**, no NumPy, é uma função que permite alterar a forma (ou dimensões) de uma matriz ou array sem modificar seus dados.

```
import numpy as np
```

```
np.reshape(array, nova_dimensao)
```

```
import numpy as np

# Criar um array unidimensional
original_array = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6])

print("Array original:\n",original_array)

# Remodelar o array em uma matriz 2x3
reshaped_array = original_array.reshape(2, 3)

print("\nArray redimensionado:\n",reshaped_array)
```

```
Array original:
[1 2 3 4 5 6]
```

```
Array redimensionado:
[[1 2 3]
 [4 5 6]]
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo o conceito

NumPy – Redimensionando

Exemplo:

```
data = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6])
```

```
data.reshape(2, 3)
```

```
array([[1, 2, 3],  
       [4, 5, 6]])
```

```
print(data.reshape(2, 3))
```

```
[[1 2 3]  
 [4 5 6]]
```

```
data.reshape(3, 2)
```

```
array([[1, 2],  
       [3, 4],  
       [5, 6]])
```

```
print(data.reshape(3, 2))
```

```
[[1 2]  
 [3 4]  
 [5 6]]
```

data

1
2
3
4
5
6

data.reshape(2, 3)

1	2	3
4	5	6

data.reshape(3, 2)

1	2
3	4
5	6

Reprodução: NUMPY, [s.d.]. Disponível em:

https://numpy.org/doc/stable/user/absolute_beginners.html. Acesso em: 20 jun. 2024.

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo o conceito

NumPy – Redimensionando

Exemplo:

```
a = np.array([[1, 1, 1, 1], [2, 2, 2, 2], [3, 3, 3, 3]])
```

```
a
```

```
array([[1, 1, 1, 1],  
       [2, 2, 2, 2],  
       [3, 3, 3, 3]])
```

```
a.shape
```

```
(3, 4)
```

```
a.reshape(6, 2)
```

```
array([[1, 1],  
       [1, 1],  
       [2, 2],  
       [2, 2],  
       [3, 3],  
       [3, 3]])
```

```
a.size
```

```
12
```

Original
(3, 4)

1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3

(6, 2)

1	1
1	1
2	2
2	2
3	3
3	3

(2, 6)

1	1	1	1	2	2
2	2	3	3	3	3

(4, 3)

1	1	1
1	2	2
2	2	3
3	3	3

(1, 12)

1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(12, 1)

1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3

Reprodução: NUMPY/SCIPY, [s.d.]. Disponível em:

https://fgnt.github.io/python_crashkurs_doc/include/numpy.html. Acesso em: 20 jun. 2024.

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo o conceito

NumPy – Redimensionando

Exemplo:

```
a.reshape(2, 6)
```

```
array([[1, 1, 1, 1, 2, 2],  
       [2, 2, 3, 3, 3, 3]])
```

```
a.reshape(4, 3)
```

```
array([[1, 1, 1],  
       [1, 2, 2],  
       [2, 2, 3],  
       [3, 3, 3]])
```

```
a.reshape(12, 1)
```

```
array([[1],  
       [1],  
       [1],  
       [1],  
       [2],  
       [2],  
       [2],  
       [2],  
       [3],  
       [3],  
       [3],  
       [3]])
```

```
a.reshape(1, 12)
```

```
array([[1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3]])
```

Original
(3, 4)

1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3

(6, 2)

1	1
1	1
2	2
2	2
3	3
3	3

(2, 6)

1	1	1	1	2	2
2	2	3	3	3	3

(4, 3)

1	1	1
1	2	2
2	2	3
3	3	3

(1, 12)

1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(12, 1)

1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3

Reprodução: NUMPY/SCIPY, [s.d.]. Disponível em:

https://fgnt.github.io/python_crashkurs_doc/include/numpy.html. Acesso em: 20 jun. 2024.

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo o conceito

NumPy – Redimensionando

Ou seja, os redimensionamentos (reshape) vão distribuir os elementos do array original na nova dimensão.

Lembrando que usamos o **.shape** para verificar a dimensão e o **.size** para descobrir a quantidade de elementos.

```
a  
  
array([[1, 1, 1, 1],  
       [2, 2, 2, 2],  
       [3, 3, 3, 3]])
```

```
a.shape
```

```
(3, 4)
```

```
a.size
```

```
12
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

NumPy – Redimensionando

Por que aconteceu o erro no exemplo a seguir?

```
a  
  
array([[1, 1, 1, 1],  
       [2, 2, 2, 2],  
       [3, 3, 3, 3]])
```

```
a.shape
```

```
(3, 4)
```

```
a.size
```

```
12
```

```
a.reshape(3,3)
```

```
-----  
ValueError                                Traceback (most recent call last)  
Cell In[93], line 1  
----> 1 a.reshape(3,3)  
  
ValueError: cannot reshape array of size 12 into shape (3,3)
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

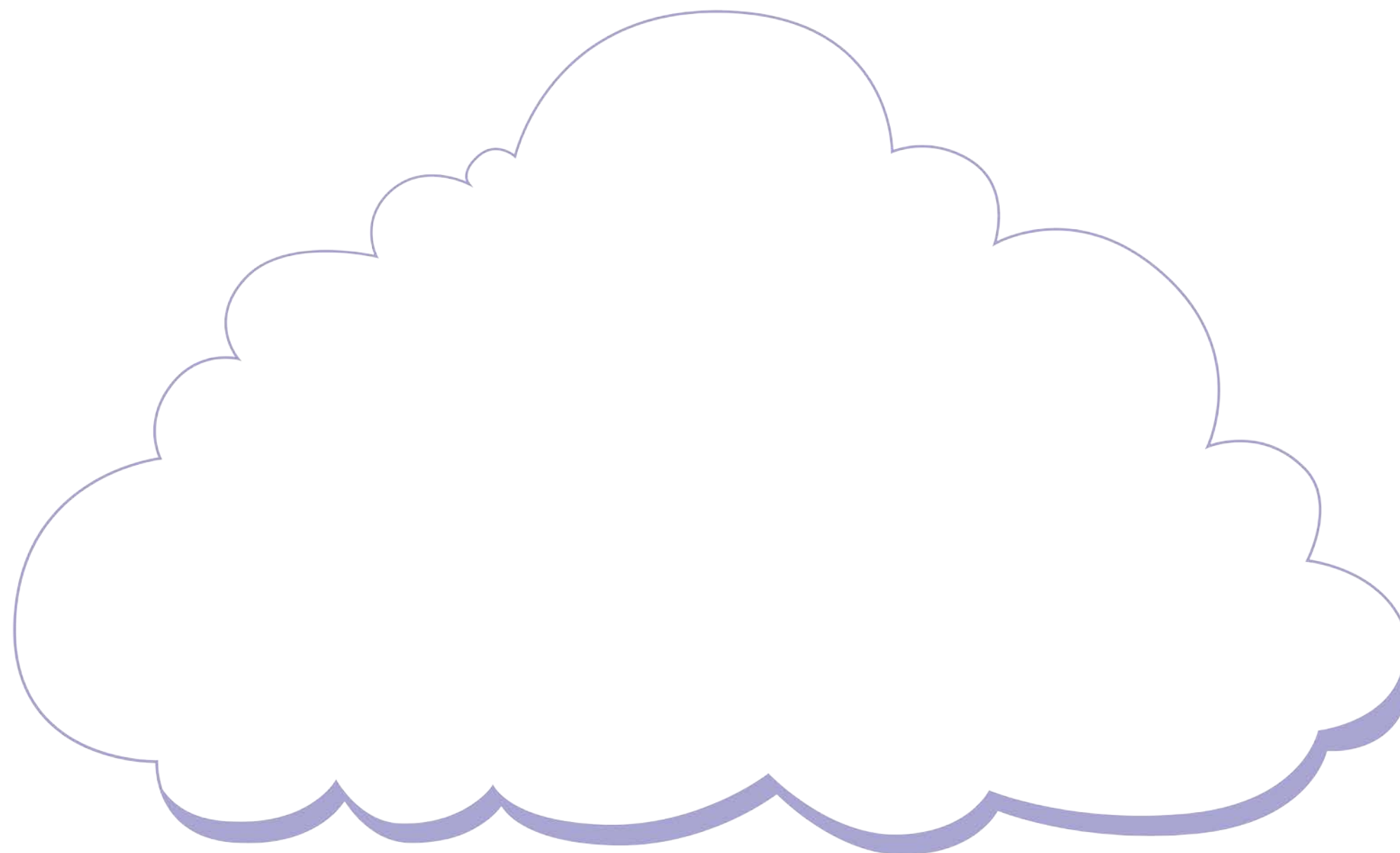
Resposta: Porque não é possível acomodar 12 elementos em uma matriz 3 x 3 (constituída por 9 elementos).

Nuvem de palavras



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**





© Getty Images

O que nós
aprendemos
hoje?

Então, ficamos assim...

- 1** O MNIST é um banco de imagens manuscritas.
- 2** Para transformar uma imagem em números, usamos o NumPy.
- 3** Para redimensionar (remodelar) os arrays (matrizes), usamos a função reshape do NumPy.

Saiba mais

Um mundo de possibilidades! Está curioso sobre ele? É o mundo de banco de dados de dígitos manuscritos, o MNIST!

Conheça:
BANCO DE DADOS MNIST. *In*: WIKIPÉDIA: a enciclopédia livre.
Disponível em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_de_dados_MNIST.
Acesso em: 20 jun. 2024.

Referências da aula

MCKINNEY, W. *Python para análise de dados: tratamento de dados com Pandas, NumPy & Jupyter*. São Paulo: Novatec, 2023.

NUMPY. *NumPy: the absolute basics for beginners*. Disponível em: https://numpy.org/doc/stable/user/absolute_beginners.html. Acesso em: 20 jun. 2024.

NUMPY. *Página inicial: versão 1.26.0*, 16 set. 2023. Disponível em: <https://numpy.org/pt/>. Acesso em: 20 jun. 2024.

PYTHON TUTORIAL. *Numpy/SciPy*. Disponível em: https://fgnt.github.io/python_crashkurs_doc/include/numpy.html. Acesso em: 20 jun. 2024.

Identidade visual: Imagens © Getty Images

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**